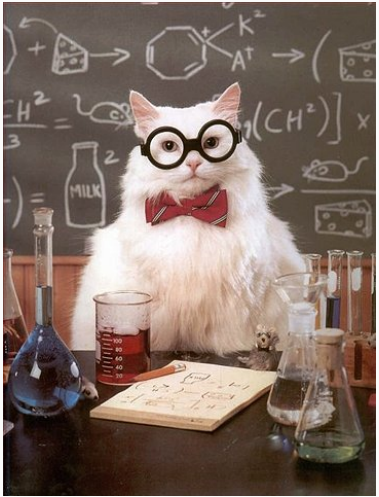
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE

Anne Jeannin-Girardon

MCF HDR en informatique
Université de Strasbourg, ICube UMR 7357

anne.jeannin@unistra.fr

QU'EST-CE QUE LA SCIENCE ?



DISCLAIMER & SPOILER

À qui est destiné ce cours ? (aux étudiants de L3 info, duh)

→ Aux personnes destinées à une carrière scientifique (ingénierie, recherche) :
vous, en somme

→ Rigueur, méthode, questionnements épistémologiques, éthique, déontologie, ...
feront partie de votre vie pro (et pas que)

Ceci n'est pas un cours à propos :

De l'histoire de l'informatique ; des bonnes pratiques en informatique *(convention de nommage, documentation, versionnage, spécifications, ...)* ; de statistiques *(test et sélection de modèles)*, ...

DESCRIPTION DU COURS DANS L'OFFRE DE FORMATION

[Objectif général] L'objectif de ce cours est de proposer une introduction à ce qui constitue la méthodologie scientifique et la démarche expérimentale.

[Sous quel angle] Après avoir examiné dans les grandes lignes différents éléments qui caractérisent la recherche aujourd'hui, on montrera un aperçu de l'évolution de la démarche scientifique depuis l'époque moderne jusqu'à nos jours en abordant certains concepts épistémologiques marquants, et comment ces derniers ont eux aussi évolués.

Mais zencore :

DESCRIPTION DU COURS DANS L'OFFRE DE FORMATION

[Objectif général] L'objectif de ce cours est de proposer une introduction à ce qui constitue la méthodologie scientifique et la démarche expérimentale.

[Sous quel angle] Après avoir examiné dans les grandes lignes différents éléments qui caractérisent la recherche aujourd'hui, on montrera un aperçu de l'évolution de la démarche scientifique depuis l'époque moderne jusqu'à nos jours en abordant certains concepts épistémologiques marquants, et comment ces derniers ont eux aussi évolués.

Mais zencore : questionner des présupposés, évaluer des affirmations, cadrer un problème, structurer une argumentation, synthétiser des informations

ORGANISATION DE L'UE

Cours *(6 séances)*

1. Introduction : la science, quésaco ?
2. Pratiques scientifiques et épistémologiques à la fin du 19e siècle
3. La simulation numérique comme outil épistémique

Travaux dirigés *(4 séances)*

- Étudier la structure d'un document scientifique
- Répondre à une question de manière structurée
- Rédiger une introduction et une conclusion
- Structurer un rapport de projet ou de travaux pratiques

ORGANISATION DE L'UE

Cours *(6 séances)*

1. Introduction : la science, quésaco ?
2. Pratiques scientifiques et épistémologiques à la fin du 19e siècle
3. La simulation numérique comme outil épistémique

Travaux dirigés *(4 séances)*

- Étudier la structure d'un document scientifique
- Répondre à une question de manière structurée
- Rédiger une introduction et une conclusion
- Structurer un rapport de projet ou de travaux pratiques

PLANNING PRÉVISIONNEL & ÉVALUATION DE L'UE

L'organisation est prévisionnelle et sera possiblement sujette à des modifications

Semaine	CM	TD	
26 janv.	x		
2 févr.	x		
9 févr.	x	x	
16 févr.			
23 févr.			
2 mars	x	x	QCM 1
9 mars	x		
16 mars	x	x	QCM 2
23 mars			
30 mars		x	QCM 3
6 avr.			
13 avr.	*Contrôle écrit*		
20 avr.			

- QCM (40%), 10-15 min
  Portent sur les concepts vus en cours et en TD

- Écrit final (60%), 2h
  Dissertation sur une question au choix)

POUR INFORMATION

Distribution des notes de l'UE en 2024-2025 :

Déciles		
	Écrit	**UE**
0.1	1.93	7.25
0.2	2.83	8.63
0.3	3.50	9.00
0.4	4.33	10.00
0.5	6.67	10.67
0.6	8.40	12.02
0.7	**11.33**	**13.45**
0.8	13.47	14.73
0.9	17.73	17.20
1	20	19.25

(Observation intéressante : l'absentéisme était aussi de l'ordre de 70%)

PROGRAMME DU JOUR

1. Qu'est-ce que la science ?
2. Structuration et organisation de la recherche scientifique
3. Éthique, déontologie et intégrité de la recherche

Qu’est-ce que la science ?

LA SCIENCE À LA TÉLOCHE

(LastWeekTonight, 2016)

Journaliste 1 : “There have been a couple [of studies] especially related to women about the benefits of whole milk.”

LA SCIENCE À LA TÉLOCHE

(LastWeekTonight, 2016)

Journaliste 1 : “There have been a couple [of studies] especially related to women about the benefits of whole milk.”

Journaliste 2 : “There’s a lot of research though that says actually having whole milk or having whole fat dairy products actually can help you lose weight!”

LA SCIENCE À LA TÉLOCHE

(LastWeekTonight, 2016)

Journaliste 1 : “There have been a couple [of studies] especially related to women about the benefits of whole milk.”

Journaliste 2 : “There’s a lot of research though that says actually having whole milk or having whole fat dairy products actually can help you lose weight !”

Journaliste 3 : “I think the the way to live your life is you find the study that sounds best to you !”

LA SCIENCE À LA TÉLOCHE

(LastWeekTonight, 2016)

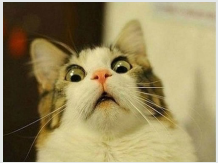
Journaliste 1 : “There have been a couple [of studies] especially related to women about the benefits of whole milk.”

Journaliste 2 : “There’s a lot of research though that says actually having whole milk or having whole fat dairy products actually can help you lose weight !”

Journaliste 3 : “I think the the way to live your life is you find the study that sounds best to you !”

“FIND THE STUDY THAT SOUNDS BEST TO YOU”

- Science $\neq$ choisir un parfum de glace
- Science : visée systématique et universelle



SYSTÉMATIQUE ? UNIVERSEL ?

- S'applique sur tout, en tout temps
- Exemple : "Les planètes du système solaire ont une orbite elliptique autour du soleil"
- C'est un énoncé à visée universelle à propos du ~~réel~~ monde

Ok, donc la science produit des énoncés qui portent sur des objets

SYSTÉMATIQUE ? UNIVERSEL ?

- S'applique sur tout, en tout temps
- Exemple : "Les planètes du système solaire ont une orbite elliptique autour du soleil"
- C'est un énoncé à visée universelle à propos du ~~réel~~ monde

Ok, donc la science produit des énoncés qui portent sur des objets

Examples d'énoncés :

- La gravitation est une déformation de l'espace-temps
- J'ai faim
- Les dragons existent
- Cet algorithme de tri fonctionne
- Mon chat est super mignon
- Le climat se réchauffe globalement sous l'effet des actions humaines

Où est la science, où est le reste, et pourquoi ?

PROPRIÉTÉS D'UN ÉNONCÉ SCIENTIFIQUE

- Systématique : propriété s'appliquant invariablement sur l'objet de l'énoncé
- Universel : un énoncé concerne toutes les instances d'un objet particulier
- Testable : l'énoncé doit pouvoir être empiriquement vérifié
- Objectif : l'énoncé doit être dénué de jugement subjectif

PROPRIÉTÉS D'UN ÉNONCÉ SCIENTIFIQUE

- Systématique : propriété s'appliquant invariablement sur l'objet de l'énoncé
- Universel : un énoncé concerne toutes les instances d'un objet particulier
- Testable : l'énoncé doit pouvoir être empiriquement vérifié
- Objectif : l'énoncé doit être dénué de jugement subjectif

"Mon chat est super mignon"

- Systématique : oui, car Tyr est toujours super mignon
- Universel : non, car ne porte que sur 1 spécimen
- Testable : oui, il suffit de le regarder !
- Objectif : non (reste un jugement de valeur)

Énoncé non scientifique *(mais néanmoins vrai ☺)*

PROPRIÉTÉS D'UN ÉNONCÉ SCIENTIFIQUE

- Systématique : propriété s'appliquant invariablement sur l'objet de l'énoncé
- Universel : un énoncé concerne toutes les instances d'un objet particulier
- Testable : l'énoncé doit pouvoir être empiriquement vérifié
- Objectif : l'énoncé doit être dénué de jugement subjectif

"Les dragons existent" *et sont des entités matérielles*

- Systématique : oui
- Universel : oui
- Testable : oui (la validation doit être empirique)
- Objectif : oui

Empiriquement, aucun dragon n'a été observé → énoncé faux

Mais énoncé satisfaisant malgré tout les critères de scientificité !

PROPRIÉTÉS D'UN ÉNONCÉ SCIENTIFIQUE

- Systématique : propriété s'appliquant invariablement sur l'objet de l'énoncé
- Universel : un énoncé concerne toutes les instances d'un objet particulier
- Testable : l'énoncé doit pouvoir être empiriquement vérifié
- Objectif : l'énoncé doit être dénué de jugement subjectif

"Les dragons existent" *et sont des entités immatérielles*

- Systématique : oui
- Universel : oui
- Testable : non (la validation doit être empirique)
- Objectif : oui

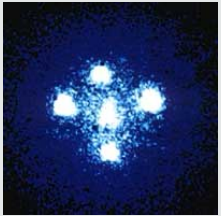
La science s'intéresse au monde empirique uniquement – Impossible de statuer sur l'énoncer

PROPRIÉTÉS D'UN ÉNONCÉ SCIENTIFIQUE

- Systématique : propriété s'appliquant invariablement sur l'objet de l'énoncé
- Universel : un énoncé concerne toutes les instances d'un objet particulier
- Testable : l'énoncé doit pouvoir être empiriquement vérifié
- Objectif : l'énoncé doit être dénué de jugement subjectif

"La gravitation est une déformation de l'espace-temps"

- Systématique : oui
- Universel : oui
- Testable : oui (Einstein lui même a proposé 3 tests)
- Objectif : oui



L'observation de lentilles gravitationnelles (prédites par la relativité) valide l'énoncé

PROPOSITION D'UNE DÉFINITION

La science est une activité visant à produire des énoncés sur des objets du monde empirique ; énoncés qui doivent être systématiques, universels, testables et objectifs.

Ces énoncés doivent nous permettre d'expliquer, de comprendre, de prédire des phénomènes du monde empirique.

Le test de ces énoncés requiert un protocole (une méthode).

NB. : pas de mention de notion de "vrai", ou de "vérité" ici

PROPOSITION D'UNE DÉFINITION

La science est une activité visant à produire des énoncés sur des objets du monde empirique ; énoncés qui doivent être systématiques, universels, testables et objectifs.

Ces énoncés doivent nous permettre d'expliquer, de comprendre, de prédire des phénomènes du monde empirique.

Le test de ces énoncés requiert un protocole (une méthode).

NB. : pas de mention de notion de "vrai", ou de "vérité" ici

PROPOSITION D'UNE DÉFINITION

La science est une activité visant à produire des énoncés sur des objets du monde empirique ; énoncés qui doivent être systématiques, universels, testables et objectifs.

Ces énoncés doivent nous permettre d'expliquer, de comprendre, de prédire des phénomènes du monde empirique.

Le test de ces énoncés requiert un protocole (une méthode).

NB. : pas de mention de notion de "vrai", ou de "vérité" ici

“LA” SCIENCE ? “UNE” MÉTHODE ?

Plutôt *des* sciences, ayant chacune leur(s) méthode(s)

Classification selon l’objet d’étude :

- Sciences naturelles (physique, chimie, biologie, ...)
- Sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire, ...)
- Sciences formelles (mathématiques, informatique)

Classification selon la méthode :

- Sciences formelles (définitions, axiomes, démonstrations)
- Sciences expérimentales (observation, hypothèses, réfutation (au sens poppérien))

“LA” SCIENCE ? “UNE” MÉTHODE ?

Plutôt *des* sciences, ayant chacune leur(s) méthode(s)

Classification selon l’objet d’étude :

- Sciences naturelles (physique, chimie, biologie, ...)
- Sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire, ...)
- Sciences formelles (mathématiques, informatique)

Classification selon la méthode :

- Sciences formelles (définitions, axiomes, démonstrations)
- Sciences expérimentales (observation, hypothèses, réfutation (au sens poppérien))

UN CLASSIFICATION HORIZONTALE ?

Classification selon le “style de pensée scientifique” (Crombie, 1996) :

- Formulation de postulats et déductions
- Expérimentation
- Modélisation
- Taxonomie (classification, comparaison)
- Raisonnement statistique
- Dérivation historique (genèse, développement)

Styles combinables, pas de hiérarchie

SO WHAT ?

- La science s'intéresse au monde empirique
- Différentes disciplines s'intéressent à différents objets
- Différentes approches sont possibles pour produire des énoncés scientifiques
- Énoncés non testables = énoncés invalidables (i.e. science $\neq$ dogme)

La science, c'est aussi une **activité** structurée et organisée : la recherche scientifique

Structuration et organisation de la recherche scientifique

ORGANISATION : QUÉSACO ?

Dans le domaine des sciences de gestion :

- Organisation : « ensemble de ressources constituant un ordre social d'un type particulier » *(+ concret)*
- Institution : « ensemble de lois, normes, conventions, et éléments culturels, qui constituent un cadre normatif s'imposant aux organisations » *(+ abstrait, formel)*

(Gilbert et Raulet-Croset, 2021, p. 43)

Recherche scientifique = organisation
Universités, CNRS, ... = organisations institutionnalisées

Notion de gouvernance : « somme des dispositifs et principes visant à en orienter ou à en contrôler l'action et la direction » (Ottmann, 2021)

ORGANISATION : QUÉSACO ?

Dans le domaine des sciences de gestion :

- Organisation : « ensemble de ressources constituant un ordre social d'un type particulier » *(+ concret)*
- Institution : « ensemble de lois, normes, conventions, et éléments culturels, qui constituent un cadre normatif s'imposant aux organisations » *(+ abstrait, formel)*

(Gilbert et Raulet-Croset, 2021, p. 43)

Recherche scientifique = organisation
Universités, CNRS, ... = organisations institutionnalisées

Notion de gouvernance : « somme des dispositifs et principes visant à en orienter ou à en contrôler l'action et la direction » (Ottmann, 2021)

ORGANISATION DE LA RECHERCHE ?

Buts communs à mettre en œuvre à travers un travail collectif

- Division du travail ?
- Coordination et pilotage ?

→ Gérer efficacement la recherche pour valorisation économique

(Accélération des) mutations de la recherche gouvernementale depuis les années 2000 :

- récurrence des crédits budgétaires ↘
- appels à projets ↗ (e.g. Agence Nationale de la Recherche, ANR)

→ Mise en concurence des laboratoires, des équipes (+ projet de *keylabs*...)

(Bernardie-Tahir et Cossart, 2023) : adéquation du fonctionnement par AAP en SHS ?

ORGANISATION DE LA RECHERCHE ?

Buts communs à mettre en œuvre à travers un travail collectif

- Division du travail ?
- Coordination et pilotage ?

→ Gérer efficacement la recherche pour valorisation économique

(Accélération des) mutations de la recherche gouvernementale depuis les années 2000 :

- récurrence des crédits budgétaires ↘
- appels à projets ↗ (e.g. Agence Nationale de la Recherche, ANR)

→ Mise en concurence des laboratoires, des équipes (+ projet de *keylabs*...)

(Bernardie-Tahir et Cossart, 2023) : adéquation du fonctionnement par AAP en SHS ?

AUTONOMIE ET PERENNITÉ ?

- Postes de titulaires ↘ et CDD ↗ (favorise les projets courts)
- Affectation des crédits aux équipes “performantes” (et les dérives possibles...)
  - e.g. SIGAPS (Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques) (Gingras, 2022)
- Pression sur les chercheurs : publications, temps de rédaction de projets pour AAP
- Définition des priorités de recherche par les financeurs

→ Question de l’organisation (et du financement) réellement non triviale

- Recherche 100% autonome ou réponse à problématiques sociales ?
- Demande des compétences en montage de projets : chercheur = VRP ? (Ottmann, 2021)
- Évaluation de la recherche ? HCERS (labo + formations), h-index (chercheurs), ...
  - ⚠ loi de Goodhart

AUTONOMIE ET PERENNITÉ ?

- Postes de titulaires ↘ et CDD ↗ (favorise les projets courts)
- Affectation des crédits aux équipes “performantes” (et les dérives possibles...)
  - e.g. SIGAPS (Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques) (Gingras, 2022)
- Pression sur les chercheurs : publications, temps de rédaction de projets pour AAP
- Définition des priorités de recherche par les financeurs

→ Question de l’organisation (et du financement) réellement non triviale

- Recherche 100% autonome ou réponse à problématiques sociales ?
- Demande des compétences en montage de projets : chercheur = VRP ? (Ottmann, 2021)
- Évaluation de la recherche ? HCERS (labo + formations), h-index (chercheurs), ...

  ⚠ loi de Goodhart

ET LA RECHERCHE INDUSTRIELLE ?

- Entrée de la recherche dans l'industrie liée à la révolution industrielle
- Recherche comme instrument de service et stratégie de l'entreprise
- Besoin de rentabilité de la recherche
- Partenariats entre public et privé (thèses CIFRE, ANR PRCE, ...)

Slide bien misérable... y'aurait évidemment d'autres choses à dire

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : QUÉSACO ?

« En sociologie des sciences, le laboratoire est traité soit comme une entité organisationnelle — dont on étudie les formes de division du travail et de coordination — soit comme un espace de reconfiguration d'entités de la nature et de la société.

Il y est considéré comme une entité collective de niveau intermédiaire entre le chercheur et la communauté scientifique, pertinente pour la compréhension des processus de production de connaissances. »

(Vinck et Zarama, 2007, p. 268)

Sociologie des sciences : étudier la science en train de se faire
(≠ épistémologie : étudier la science faite)

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : QUÉSACO ?

« En sociologie des sciences, le laboratoire est traité soit comme une entité organisationnelle — dont on étudie les formes de division du travail et de coordination — soit comme un espace de reconfiguration d'entités de la nature et de la société.

Il y est considéré comme une entité collective de niveau intermédiaire entre le chercheur et la communauté scientifique, pertinente pour la compréhension des processus de production de connaissances. »

(Vinck et Zarama, 2007, p. 268)

Sociologie des sciences : étudier la science en train de se faire
(≠ épistémologie : étudier la science faite)

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : QUÉSACO ?

« En sociologie des sciences, le laboratoire est traité soit comme une entité organisationnelle — dont on étudie les formes de division du travail et de coordination — soit comme un espace de reconfiguration d'entités de la nature et de la société.

Il y est considéré comme une entité collective de niveau intermédiaire entre le chercheur et la communauté scientifique, pertinente pour la compréhension des processus de production de connaissances. »

(Vinck et Zarama, 2007, p. 268)

Sociologie des sciences : étudier la science en train de se faire
(≠ épistémologie : étudier la science faite)

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : QUELQUES GRANDES LIGNES

- Entité dont les contours ne sont pas toujours clairs
  - Équipe ? Thèmes ou axes de recherche ?
  - Laboratoire = collectif (« pluralité d'acteurs qui participent, de manière concertée, à une activité commune ») (Vinck et Zarama, 2007, p. 291)

- Gestion propre aux laboratoires : ressources communes ou approche libérale, individuelle
  - Stratégies de production scientifique et de gestion (financière, humaine) très corrélés (*ibid.*) (i.e. impact réciproque *activités scientifiques* / *gestion du laboratoire*)

- Laboratoires rattachés à des institutions de tutelles (Universités, CNRS, INRIA, ...) : gestions spécifiques aux tutelles (parfois plusieurs tutelles...)

- Activités de production distribuées dans différents lieux : bureaux, manips expérimentales, enseignements (facultés, écoles)

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : QUELQUES GRANDES LIGNES

- Entité dont les contours ne sont pas toujours clairs
  - Équipe ? Thèmes ou axes de recherche ?
  - Laboratoire = collectif (« pluralité d'acteurs qui participent, de manière concertée, à une activité commune ») (Vinck et Zarama, 2007, p. 291)

- Gestion propre aux laboratoires : ressources communes ou approche libérale, individuelle
  - Stratégies de production scientifique et de gestion (financière, humaine) très corrélés (*ibid.*) (i.e. impact réciproque *activités scientifiques* / *gestion du laboratoire*)

- Laboratoires rattachés à des institutions de tutelles (Universités, CNRS, INRIA, ...) : gestions spécifiques aux tutelles (parfois plusieurs tutelles...)

- Activités de production distribuées dans différents lieux : bureaux, manips expérimentales, enseignements (facultés, écoles)

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

The research compass card model (Larédo et Mustar, 2000) : profilage des laboratoires selon leur investissement dans différentes dimensions de production

- Production de connaissances certifiées : publication scientifique dans des journaux ou conférences ⇒ **pour ainsi dire la seule dimension évaluée**
- Éducation et formation : enseignement (master) et formation par la recherche (doctorat)
- Innovation par la collaboration avec d'autres structures (publiques ou privées) : transformer la connaissance en produit (services, brevets, ...)
- Bien collectifs : contributions aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics (santé, armée, ...)
- Culture scientifique : médiation, vulgarisation, débats publics

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTEURS

- Chercheurs :
  - enseignants-chercheurs (MC, PR)
  - chercheurs (IR, CR, DR)
  - chercheurs contractuels (post-doctorants)
  - doctorants
  - ATER
- Ingénieurs d'études et techniciens
- Personnel administratif

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : LES ACTEURS

- Chercheurs :
  - enseignants-chercheurs (MC, PR)
  - chercheurs (IR, CR, DR)
  - chercheurs contractuels (post-doctorants)
  - doctorants
  - ATER
- Ingénieurs d'études et techniciens
- Personnel administratif

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : L'EXEMPLE D'ICUBE

ICube UMR 7357 : « laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie »

Le laboratoire rassemble à parts égales deux communautés scientifiques à l'interface entre le monde numérique et le monde physique, lui donnant ainsi une configuration unique.

Avec près de 650 membres, il est une force de recherche majeure du site de Strasbourg. Fédéré par l'imagerie, ICube a comme champs d'application privilégiés l'ingénierie pour la santé, l'environnement et le développement durable.

- UMR = unité mixte de recherche — Partenariat établissement d'enseignement supérieur (e.g. université) et organisme de recherche (e.g. CNRS)
- 4 départements (informatique, robotique et imagerie, électronique, mécanique)
- 17 équipes de recherche, dont 7 dans le département informatique
- 7 plateformes technologiques
- 6 programmes de recherches transversaux

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE : L'EXEMPLE D'ICUBE

ICube UMR 7357 : « laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie »

Le laboratoire rassemble à parts égales deux communautés scientifiques à l'interface entre le monde numérique et le monde physique, lui donnant ainsi une configuration unique.

Avec près de 650 membres, il est une force de recherche majeure du site de Strasbourg. Fédéré par l'imagerie, ICube a comme champs d'application privilégiés l'ingénierie pour la santé, l'environnement et le développement durable.

- UMR = unité mixte de recherche — Partenariat établissement d'enseignement supérieur (e.g. université) et organisme de recherche (e.g. CNRS)
- 4 départements (informatique, robotique et imagerie, électronique, mécanique)
- 17 équipes de recherche, dont 7 dans le département informatique
- 7 plateformes technologiques
- 6 programmes de recherches transversaux

Recherche scientifique :

- organisation et structure sociale & technique complexe…
- … reposant sur des normes éthiques (ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas), techniques (comment on le fait), et épistémiques (comment on sait)

Éthique, déontologie et intégrité de la recherche

ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE, INTÉGRITÉ : QUÉSACO ?

- Éthique : questionnement moral concernant la science et son incidence sur le social et l'environnement
- Déontologie : règles et normes qui gouvernent une activité professionnelle
- Intégrité : règles et principes guidant les travaux de recherche pour en garantir l'intégrité et la validité scientifique

Charte de déontologie des métiers de la recherche de l'Unistra

LA SCIENCE SE FAIT DANS LA SOCIÉTÉ

Deux visions diamètralement opposées de la science :

- Internaliste : étude des connaissances scientifiques depuis l'intérieur de la science
- Externaliste : études des connaissances scientifiques en ce qu'elles s'expliquent par des facteurs extra-scientifiques (politique, économiques, idéologiques, ...)

  En amont (détermination des activités) comme en aval (appropriation à des fins politiques, idéologiques, ...)

Pas si tranché en réalité... *[cours suivants...]*

Impact de la science dans la société (nucléaire, génétique, intelligence artificielle, ...)

Peut-on tout faire sous prétexte de curiosité ?

UNE VERSION IDÉALISÉE DE L'ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Éthos de la science selon Robert Merton (1942) (Merton, 1979) :

- Communalisme : connaissances scientifiques produites collectivement ; bien commun
- Universalisme : énoncés scientifiques analysés indépendamment des caractéristiques sociales ou personnelles de l'énonciateur
- Désintéressement : système de validation des énoncés ne donnant pas intérêt à frauder (validation par les pairs)
- Scepticisme organisé : examen critique (logique et empirique) des énoncés (approche non dogmatique, scepticisme "sain", charge de la preuve sur l'énonciateur)

SOCIOLOGIE MERTONNIENNE VS. ÉPISTÉMOLOGIE

La sociologie des sciences de Merton ne s'intéresse *pas* aux contenus des énoncés scientifiques mais uniquement à la *structure* produisant la recherche : vision internaliste de la science

→ Pas une vision naïve pour autant : Merton sait que les scientifiques sont (et ont conscience d'être) influencés par leur structure sociale

Remise en question de la vision internaliste avec la *nouvelle sociologie des sciences* (années 1970)

→ Intérêt de la sociologie des sciences pour la dimension sociale des contenus scientifiques

ÉTHOS DE LA SCIENCE (ROBERT MERTON)

Ensemble de valeurs et de normes partagées aiguillant le comportement des scientifiques et assurant l'intégrité de la science en ce qu'elle est source de connaissances fiables.

Fonctions de l'éthos :

- Coordination : confiance réciproque quelque soit le contexte (culture, société, etc.) du fait du socle normatif commun
- Contrôle social : caractérise les pratiques légitimes ou non, permet le maintien de l'intégrité scientifique

Normes transmises à travers la structure : institutions, laboratoires, pairs, ...

- Explicitement : manuels méthodologiques, encadrement doctoral, *peer reviewing*
- Implicitement : socialisation des acteurs dans la structure

ÉTHOS DE LA SCIENCE (ROBERT MERTON)

Ensemble de valeurs et de normes partagées aiguillant le comportement des scientifiques et assurant l'intégrité de la science en ce qu'elle est source de connaissances fiables.

Fonctions de l'éthos :

- Coordination : confiance réciproque quelque soit le contexte (culture, société, etc.) du fait du socle normatif commun
- Contrôle social : caractérise les pratiques légitimes ou non, permet le maintien de l'intégrité scientifique

Normes transmises à travers la structure : institutions, laboratoires, pairs, ...

- Explicitement : manuels méthodologiques, encadrement doctoral, *peer reviewing*
- Implicitement : socialisation des acteurs dans la structure

ÉTHOS DE LA SCIENCE (ROBERT MERTON)

Ensemble de valeurs et de normes partagées aiguillant le comportement des scientifiques et assurant l'intégrité de la science en ce qu'elle est source de connaissances fiables.

Fonctions de l'éthos :

- Coordination : confiance réciproque quelque soit le contexte (culture, société, etc.) du fait du socle normatif commun
- Contrôle social : caractérise les pratiques légitimes ou non, permet le maintien de l'intégrité scientifique

Normes transmises à travers la structure : institutions, laboratoires, pairs, ...

- Explicitement : manuels méthodologiques, encadrement doctoral, *peer reviewing*
- Implicitement : socialisation des acteurs dans la structure

DES CAROTTES POUR LES SCIENTIFIQUES

Récompenses pour l'incitation au respect des normes ; pour encourager à l'excellence, l'effort et la persévérance

- Extrinsèques : prix, bourses de recherche, avancement de carrière, reconnaissance
- Intrinsèques : satisfaction de la curiosité intellectuelle (mouaip)

Tensions entre les récompenses extrinsèques et les principes de l'éthos de la science

MISE EN TENSION DES NORMES MERTONNIENNES

- Communalisme : recherche propriétaire ; rétention de données, de protocoles expé. ; accaparement
- Universalisme : chercheurs “prestigieux” favorisés (effet Matthieu (Merton, 1968))
- Désintéressement : carriérisme ; conflits d’intérêts ; *publish or perish*
- Scepticisme organisé : *cherry picking* de données ou de résultats ; biais expérimentaux

MISE EN TENSION DES NORMES MERTONNIENNES

- Communalisme : recherche propriétaire ; rétention de données, de protocoles expé. ; accaparement
- Universalisme : chercheurs “prestigieux” favorisés (effet Matthieu (Merton, 1968))
- Désintéressement : carriérisme ; conflits d’intérêts ; *publish or perish*
- Scepticisme organisé : *cherry picking* de données ou de résultats ; biais expérimentaux

MISE EN TENSION DES NORMES MERTONNIENNES

- Communalisme : recherche propriétaire ; rétention de données, de protocoles expé. ; accaparement
- Universalisme : chercheurs “prestigieux” favorisés (effet Matthieu (Merton, 1968))
- Désintéressement : carriérisme ; conflits d’intérêts ; *publish or perish*
- Scepticisme organisé : *cherry picking* de données ou de résultats ; biais expérimentaux

MISE EN TENSION DES NORMES MERTONNIENNES

- Communalisme : recherche propriétaire ; rétention de données, de protocoles expé. ; accaparement
- Universalisme : chercheurs “prestigieux” favorisés (effet Matthieu (Merton, 1968))
- Désintéressement : carriérisme ; conflits d’intérêts ; *publish or perish*
- Scepticisme organisé : *cherry picking* de données ou de résultats ; biais expérimentaux

LA CULTURE *PUBLISH OR PERISH*

Évaluation des chercheurs / des structures : publications (journaux, conférences) (“bibliométrie”)

« *Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure* » (loi de Goodhart)

« [Quantitative research evaluations] gives rise to new academic workers “Homo metricus”, whose [intellectual capital], must be oriented not towards robust knowledge production, but rather towards achieving metrics dictated by various aspects of evaluation systems. » (Kulikowski et al., 2024)

LA CULTURE *PUBLISH OR PERISH*

Évaluation des chercheurs / des structures : **publications** (journaux, conférences) (“bibliométrie”)

« *Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure* » (loi de Goodhart)

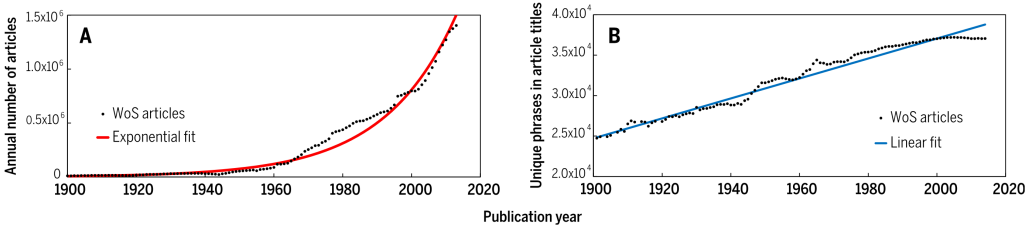


Fig. 1. Growth of science. (**A**) Annual production of scientific articles indexed in the WoS database. (**B**) Growth of ideas covered by articles indexed in the WoS. This was determined by counting unique title phrases (concepts) in a fixed number of articles (*4*).

(Fortunato et al., 2018)

LA CULTURE *PUBLISH OR PERISH*

Évaluation des chercheurs / des structures : publications (journaux, conférences) (“bibliométrie”)

« *Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure* » (loi de Goodhart)

Implications :

- Articles de moins bonne qualité (superficialité, conclusions hâtives, reproduction difficile)
- Tweak des citations (auto-citations, *citation rings*)
- Participe à la crise de la reproductibilité

ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE : ÉTUDE DE TUSKEGEE SUR LA SYPHILIS

- Conduite par les services publics de santé US, de 1932 à 1972
- Objectif : étudier les effets à long terme de la syphilis *non traitée* sur des populations d'hommes afro-américains ("biologiquements différents")
- Présenté aux participants comme une étude sur le traitement du "mauvais sang"
  - 600 participants, 399 malades et 201 pour le groupe contrôle
  - Participants non informés du vrai but de l'étude, ni qu'ils étaient atteints de la syphilis
  - Patients non traités (malgré dispo des traitements : découverte de la péniciline dans les années 40)

ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE : ÉTUDE DE TUSKEGEE SUR LA SYPHILIS

- Conduite par les services publics de santé US, de 1932 à 1972
- Objectif : étudier les effets à long terme de la syphilis *non traitée* sur des populations d'hommes afro-américains ("biologiquements différents")
- Présenté aux participants comme une étude sur le traitement du "mauvais sang"
  - 600 participants, 399 malades et 201 pour le groupe contrôle
  - Participants non informés du vrai but de l'étude, ni qu'ils étaient atteints de la syphilis
  - Patients non traités (malgré dispo des traitements : découverte de la péniciline dans les années 40)

ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE : ÉTUDE DE TUSKEGEE SUR LA SYPHILIS

- Conduite par les services publics de santé US, de 1932 à 1972
- Objectif : étudier les effets à long terme de la syphilis *non traitée* sur des populations d'hommes afro-américains ("biologiquements différents")
- Présenté aux participants comme une étude sur le traitement du "mauvais sang"
  - 600 participants, 399 malades et 201 pour le groupe contrôle
  - Participants non informés du vrai but de l'étude, ni qu'ils étaient atteints de la syphilis
  - Patients non traités (malgré dispo des traitements : découverte de la péniciline dans les années 40)

RAPPORT BELMONT (1979)

« Principes éthiques et lignes de conduite pour la protection des sujets humains de la recherche »

- Respect des personnes : respect de l'autonomie, nécessité d'un consentement éclairé ; protection des populations vulnérables
- Bienfaisance : minimiser les risques encourus ("ne pas nuire") ; maximiser les bénéfices
- Justice : distribution des coûts et bénéfices (constitution des cohortes)

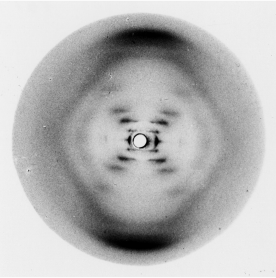
Recherche d'équilibre entre une approche déontologique et conséquentialiste de l'éthique

Contexte historique : code de Nuremberg (1947) ; étude de Tuskegee (1932-72) ; HeLa cells (1951) ; Stanford prison experiment (1971) ; ...

INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE : STRUCTURE EN DOUBLE HÉLICE DE L'ADN

Molecular Structure of Nucleic Acids : A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

(Watson et Crick, 1953)



- Nobel de physiologie ou médecine en 1962 pour Francis Crick, James Watson et *Maurice Wilkins*
- Wilkins a fourni des données de cristallographie critiques permettant à Crick et Watson de conforter leurs hypothèses
  - Mais a "oublié" d'en informer la personne qui a généré ces données (de haute qualité !) : Rosalind Franklin (décédée en 58)
- En parallèle : Watson a choisi de ne pas informer Linus Pauling (rival !) des erreurs de son propre modèle (triple hélice)

FRAUDES SCIENTIFIQUES

Quelques exemples :

- Andrew Wakefield (vaccin ROR et autisme, 1998) : méthodologie douteuse, conflits d'intérêts, jeu avec les médias
- Diederik Stapel (psychologie sociale, 2011) : fabrication de données
- Haruko Obokata (recherche sur les cellules souches, 2014) : manipulation d'images
- Martin William Francis Stone (philosophie du bas moyen âge) : plagiat
- ...

FRAUDES SCIENTIFIQUES

Quelles conséquences ?

- Érosion de la confiance publique
- Remise en question du principe d'évaluation par les pairs
- Gaspillage de ressources
- Retard voire entrave de découvertes ou d'innovations
- ...

Rôle des lanceurs d'alerte dans la mise en lumière de mauvaises conduites (e.g. Elisabeth Bik ; Retractation watch ; PubPeer, ...)

ET ÇA ?

Surfaces and Interfaces 46 (2024) 104081

Contents lists available at ScienceDirect

Surfaces and Interfaces

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/surfaces-and-interfaces

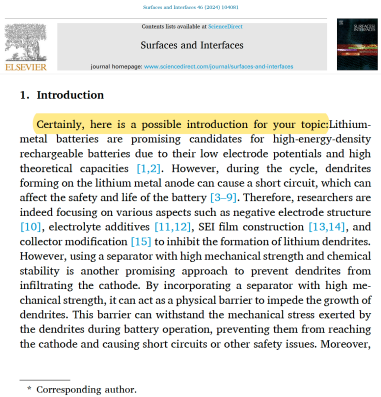
1. Introduction

Certainly, here is a possible introduction for your topic:Lithium-metal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2]. However, during the cycle, dendrites forming on the lithium metal anode can cause a short circuit, which can affect the safety and life of the battery [3–9]. Therefore, researchers are indeed focusing on various aspects such as negative electrode structure [10], electrolyte additives [11,12], SEI film construction [13,14], and collector modification [15] to inhibit the formation of lithium dendrites. However, using a separator with high mechanical strength and chemical stability is another promising approach to prevent dendrites from infiltrating the cathode. By incorporating a separator with high mechanical strength, it can act as a physical barrier to impede the growth of dendrites. This barrier can withstand the mechanical stress exerted by the dendrites during battery operation, preventing them from reaching the cathode and causing short circuits or other safety issues. Moreover,

* Corresponding author.

(Zhang et al., 2024b) *(lien PubPeer)*

ET ÇA ?



Surfaces and Interfaces 46 (2024) 104081

Contents lists available at ScienceDirect

Surfaces and Interfaces

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/surfaces-and-interfaces

1. Introduction

Certainly, here is a possible introduction for your topic:Lithium-metal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2]. However, during the cycle, dendrites forming on the lithium metal anode can cause a short circuit, which can affect the safety and life of the battery [3–9]. Therefore, researchers are indeed focusing on various aspects such as negative electrode structure [10], electrolyte additives [11,12], SEI film construction [13,14], and collector modification [15] to inhibit the formation of lithium dendrites. However, using a separator with high mechanical strength and chemical stability is another promising approach to prevent dendrites from infiltrating the cathode. By incorporating a separator with high mechanical strength, it can act as a physical barrier to impede the growth of dendrites. This barrier can withstand the mechanical stress exerted by the dendrites during battery operation, preventing them from reaching the cathode and causing short circuits or other safety issues. Moreover,

* Corresponding author.

(Zhang et al., 2024b) *(lien PubPeer)*

Article rétracté : (Zhang et al., 2024a)

- Images dupliquées (auto-plagiat)
- Textes dupliqués (auto-plagiat)
- Utilisation d'IA générative *sans mention*

ET LES TROTTINETTES DANS TOUT ÇA ?

SARS-CoV-2 was Unexpectedly Deadlier than Push-scooters: Could Hydroxychloroquine be the Unique Solution?

Willard Oodendijk[1*], Michaël Rochoy[2], Valentin Ruggeri[3], Florian Cova[4], Didier Lembrouille[5], Sylvano Trottinetta[6], Otter F. Hantome[7], Nemo Macron[8] and Manis Javanica[9]

[1]Belgian Institute of Technology and Education (BITE), Couillet, Belgium.
[2]General Practitioner and Independent Seeker of Science, Ankh, Morpork, France.
[3]Observatoire of Zététique, Grenoble, France.
[4]Institute for Quick and Dirty Science, Neuneuchâtel, Switzerland.
[5]Département de Médecine Nucléaire Compliante de la SFR, île de Guyane, France.
[6]Collectif Laissons les Vendeurs de Trottinette Prescrire, France.
[7]University of Melon, Melon, France.
[8]Palais de l'Élysée, Paris, France.
[9]Institute of Chiropteran Studies, East Timor.

Authors' contributions

This work was carried out in collaboration among all authors. Author WO launched idea on Twitter, added some sentences, submitted the paper, corresponded with the kind publisher. Author MR launched MP group on Twitter and Google Docs, performed study 1, added some sentences here and there, responded to reviewers. Author VR needed SIGAPS points, did the minimum. Found a beautiful picture for figure 3. Author FC wrote a lot of sentences but didn't need too many SIGAPS points, so fourth place was not as bad. Also, performed Study 3 in his head (philosophers are good at thought-experiments). Author DL was on holidays and added his name at the last time. Author ST wrote nothing but provided the push-scooters and did the outside job. Author ÔFH did nothing but is a very good friend of us; he helped us get some administrative paperwork. Author NM said "waouf" when the authors started to doubt (doubts are common in science, don't let them win you over, believe in yourself and what you do, don't let anyone distract you from the truth you know). Author MJ wrote sentences and said that the last place will be "enough for him". He does it every time, and it works pretty well on interns, we have to admit. All authors read and approved the final manuscript.

CONCLUSIONS : LA SCIENCE DANS LA SOCIÉTÉ (ET INVERSEMENT!)

Nucléaire, génétique, intelligence artificielle, ...

- Énoncés scientifiques : rigueur, approche ouverte et critique
- Pratiques scientifiques dans des organisations institutionnalisées
  - Avec toutes les influences (positives et négatives) que cela implique

Et la suite ?

- Mieux comprendre comment on sait ce qu'on sait
- Développer une approche méthologique à la résolution de problèmes
- Poser un regard nuancé sur ces problèmes (épistémologie, éthique)

Références

- Bernardie-Tahir, Nathalie et Étienne Cossart (2023), **“Quand la forêt cache l’arbre. Recherches sur projet et pratiques des chercheurs en géographie”,** *Annales de géographie*, 753, 5, p. 5-20, ISSN : 0003-4010, DOI : 10.3917/ag.753.0005.
- Crombie, Alistair C. (1996), **“Commitments and Styles of European Scientific Thinking”,** *Theoria : An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, 11, 25, p. 65-76, ISSN : 0495-4548, JSTOR : 23918322, https://www.jstor.org/stable/23918322.
- Fortunato, Santo, Carl T. Bergstrom, Katy Börner, James A. Evans, Dirk Helbing, Staša Milojević, Alexander M. Petersen, Filippo Radicchi, Roberta Sinatra, Brian Uzzi, Alessandro Vespignani, Ludo Waltman, Dashun Wang et Albert-László Barabási (2018), **“Science of Science”,** *Science*, 359, 6379 (2 mars 2018), eaao0185, DOI : 10.1126/science.aao0185.
- Gilbert, Patrick et Nathalie Raulet-Croset (2021), **“L’organisation et l’institution comme contextes”,** in *Lire le management autrement*, Versus, EMS Editions, Caen, p. 42-68, ISBN : 978-2-37687-457-7, DOI : 10.3917/ems.gilbe.2021.01.0042.
- Gingras, Yves (2022), **“SIGAPS : L’intégrité Scientifique Au Péril de l’évaluation Comptable de La Recherche”,** *La vie de la recherche scientifique*, 428, p. 12-15, https://www.ost.uqam.ca/en/publications/sigaps-lintegrite-scientifique-au-peril-de-levaluation-comptable-de-la-recherche/.
- Kulikowski, Konrad, Sylwia Przytuła et Łukasz Sułkowski (2024), **“‘Homo Metricus’ : The New Academic Worker. How Quantitative Research Evaluation Practices Reshape the Intellectual Capital Needed to Succeed in Contemporary Universities ?”**, *Higher Education Policy* (28 nov. 2024), ISSN : 1740-3863, DOI : 10.1057/s41307-024-00383-y.

LARÉDO, PHILIPPE et PHILIPPE MUSTAR (2000), **“Laboratory Activity Profiles : An Exploratory Approach”**, *Scientometrics*, 47, 3 (1er mars 2000), p. 515-539, ISSN : 1588-2861, DOI : 10.1023/A:1005671901143.

LASTWEEKTONIGHT (director) (2016), ***Scientific Studies : Last Week Tonight with John Oliver (HBO)***, https://www.youtube.com/watch?v=0Rnq1NpHdmw.

MERTON, ROBERT K. (1968), **“The Matthew Effect in Science”**, *Science*, 159, 3810 (5 jan. 1968), p. 56-63, DOI : 10.1126/science.159.3810.56.

— (1979), ***The Sociology of Science : Theoretical and Empirical Investigations***, sous la dir. de Norman W. Storer, University of Chicago Press, Chicago, IL, 636 p., ISBN : 978-0-226-52092-6, https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo28451565.html.

OTTMANN, JEAN-YVES (2021), **“Manager la recherche publique : défendre l’indépendance, assurer la pérennité”**, *Annales des Mines - Gérer & comprendre*, 145, 3, p. 13-25, ISSN : 0295-4397, DOI : 10.3917/geco1.145.0013.

VINCK, DOMINIQUE et GLORIA ZARAMA (2007), **“La fusion de laboratoires. Processus de gestion et constitution d’une entité pertinente de l’activité scientifique”**, *Revue d’anthropologie des connaissances*, 1, 2, 2, p. 267-296, ISSN : 1760-5393, DOI : 10.3917/rac.002.0267.

WATSON, J. D. et F. H. C. CRICK (1953), **“Molecular Structure of Nucleic Acids : A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid”**, *Nature*, 171, 4356 (avr. 1953), p. 737-738, ISSN : 1476-4687, DOI : 10.1038/171737a0.

ZHANG, MANSHU, LIMING WU, TAO YANG, BING ZHU et YANGAI LIU (2024a), **“RETRACTED : The Three-Dimensional Porous Mesh Structure of Cu-based Metal-Organic-Framework - Aramid Cellulose Separator Enhances the Electrochemical Performance of Lithium Metal Anode Batteries”**, *Surfaces and Interfaces*, 46 (1er mars 2024), p. 104081, ISSN : 2468-0230, DOI : 10.1016/j.surfin.2024.104081.

ZHANG, MANSHU, LIMING WU, TAO YANG, BING ZHU et YANGAI LIU (2024b), **“The Three-Dimensional Porous Mesh Structure of Cu-based Metal-Organic-Framework - Aramid Cellulose Separator Enhances the Electrochemical Performance of Lithium Metal Anode Batteries”**, (mars 2024), https://pubpeer.com/publications/CAABBF887348FB2D1C0329E0A27BE6.